مشروع **ENERGIX** لإدارة طاقة المستودعات الذكية

دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية الشاملة (**Financial Feasibility Study**)

فترة الاسترداد (Payback)	العائد الاستثماري (5Y ROI)	التعريفة المعتمدة (EgyptERA)
2.57 شهر فقط	2,238%	3.20 ج.م / ك.و.س

---

1. الملخص التنفيذي للمشروع (**Executive Summary**)

تستعرض هذه الوثيقة دراسة الجدوى الاقتصادية والمالية الشاملة لتطبيق منظومة **Energix** لإدارة وترشيد طاقة الإضاءة في المستودعات وسلاسل الإمداد والتوزيع، بالاعتماد على خوارزمية وضع الاستعداد الاقتصادي (20% **Standby Dimming Mode**)، واستشعار الحركة التكيفي المزدوج، والتحكم اللحظي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (Groq LPU 120B).

تم بناء كافة الحسابات وفقاً لمحددات السوق المصري الفعلية وتطبيقاً للتعريفة الرسمية الصادرة عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (EgyptERA) للشريحة الصناعية/التجارية جهد متوسط بقيمة 3.20 جنيه مصري / **kWh**، وأثبتت الدراسة أن المشروع يسترد كامل نفقاته الاستثمارية في أقل من شهرين ونصف (2.57 شهر) مع تحقيق صافي وفر مالي تراكمي يتجاوز 1.3 مليون جنيه مصري خلال 5 سنوات.

2. محددات النموذج الهندسي ومواصفات المنشأة (**Technical Baseline**)

• **طبيعة المنشأة والموقع:** مستودع لوجستي وتوزيع بضائع نموذجي (العاشر من رمضان / السادس من أكتوبر).

• **المساحة الإجمالية والتخطيط:** 10,000 متر مربع مقسمة إلى 12 ممراً رئيسياً (Aisles).

• **نظام الإضاءة القائم:** كشافات سقفية صناعية LED High-Bay بقدرة 150W للكشاف (10 كشافات بكل ممر = 120 كشافاً).

• **إجمالي الحمل الكهربائي المتصل:** 120 كشاف × 150 واط = 18.0 كيلوواط (kW).

• ساعات التشغيل السنوية: تشغيل مستمر 24/7 (3 ورديات عمل) = 8,760 ساعة سنوياً.

• تعريفة الكهرباء المعتمدة: 3.20 جنيه مصري / kWh (وفقاً للقرار الرسمي رقم 120 لسنة 2024 - EgyptERA).

• نمط الإشغال والحركة الفعلي: 30% فترات نشاط وشحن (100% سطوع) · 70% فترات خلو الممرات (20% وضع الاستعداد).

3. جدول مقارنة استهلاك وفاتورة الكهرباء السنوية

بيان الحساب	النظام التقليدي (100% دائم)	نظام Energix (20% Standby)	صافي التوفير السنوي
استهلاك فترات النشاط (100% سطوع)	47,304 kWh	47,304 kWh	0 kWh (30% من الوقت)
استهلاك فترات الخلو (وضع الاستعداد)	110,376 kWh	22,075 kWh	88,301 kWh (وفر 80%)
استهلاك الحساسات والتحكم (Parasitic)	0 kWh	525 kWh	-525 kWh (12 عقدة × 5W)
إجمالي الاستهلاك الكهربائي السنوي	157,680 kWh	69,904 kWh	87,776 kWh (وفر 55.7%)
فاتورة الكهرباء السنوية (@ 3.20 ج.م)	504,576 ج.م	223,693 ج.م	280,883 ج.م سنوياً
متوسط الفاتورة الشهرية	42,048 ج.م	18,641 ج.م	23,407 ج.م شهرياً

ملاحظة هندسية: نسبة التوفير (55.7%) محسوبة بمقارنة *Energix* مع كشافات *LED* حديثة بقدرة *150W*. أما إذا كانت المقارنة مع كشافات الصوديوم أو الميتال هاليد التقليدية (*400W*)، فإن نسبة التوفير ترتفع لأكثر من 82% بما يعادل وفراً سنوياً يتجاوز 750,000 ج.م.

4. جدول النفقات الاستثمارية الرأسمالية التأسيسية (**CAPEX**)

البند والمكون	المواصفات والتفاصيل الفنية	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
وحدات تحكم الممرات (**Node Kits**)	لوحة تحكم صناعية + حساس رادار/PIR مزدوج + دارة تعتيم PWM/0-10V + علبة IP65	12 ممر	2,250 ج.م	27,000 ج.م
البوابة الصناعية المركزية (**Gateway**)	كمبيوتر حوسبة حافية On-Premise + وحدة UPS 500VA + قواطع DIN-Rail	1 جهاز	14,000 ج.م	14,000 ج.م
أعمال التمديدات والتركيبات الميدانية	كابلات إشارة معزولة Shielded + مواسير حماية + مصنعيات فريق فنيين معتمد	مقطوعية	12,000 ج.م	12,000 ج.م
البرمجة والمعايرة وإطلاق المنظومة	دمج الخوارزميات، ضبط الحساسات، ربط الداشبورد وبوت التليجرام	مقطوعية	5,300 ج.م	5,300 ج.م
إجمالي الاستثمار التأسيسي (**Total CAPEX**)	تسليم مفتاح للمستودع بالكامل شامل كافة الأجهزة	12 ممر	—	58,300 ج.م

البند والمكون	المواصفات والتفاصيل الفنية	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
	والضمان لعام كامل			

5. جدول تكاليف التشغيل والصيانة السنوية (OPEX)

بند التشغيل والصيانة	الوصف والدورية	التكلفة الشهرية	التكلفة السنوية
استضافة السيرفر والذكاء الاصطناعي	استضافة البوابة السحابية وواجهات Groq AI وبوت التليجرام	350 ج.م	4,200 ج.م
الصيانة الوقائية ومعايرة الحساسات	زيارتان سنوياً لفحص وتنظيف الحساسات من الأتربة ومعايرة الحساسية	333 ج.م	4,000 ج.م
إجمالي تكاليف التشغيل السنوية (OPEX)	التكلفة السنوية للحفاظ على استمرارية المنظومة بأعلى كفاءة تشغيلية	683 ج.م	8,200 ج.م

6. جدول التدفقات النقدية المتوقعة على مدار 5 سنوات (5-Year Cash Flow)

السنة المالية	التدفق الخارج (CAPEX + OPEX)	الوفر المحقق في الفاتورة	صافي التدفق السنوي	صافي التدفق التراكمي
سنة التأسيس (Y0)	58,300 ج.م (CAPEX)	0 ج.م	-58,300 ج.م	-58,300 ج.م
السنة الأولى (Y1)	8,200 ج.م (OPEX)	280,883 ج.م	+272,683 ج.م	+214,383 ج.م

السنة المالية	التدفق الخارج (CAPEX + OPEX)	الوفر المحقق في الفاتورة	صافي التدفق السنوي	صافي التدفق التراكمي
السنة الثانية (Y2)	8,200 ج.م (OPEX)	280,883 ج.م	+272,683 ج.م	+487,066 ج.م
السنة الثالثة (Y3)	8,200 ج.م (OPEX)	280,883 ج.م	+272,683 ج.م	+759,749 ج.م
السنة الرابعة (Y4)	8,200 ج.م (OPEX)	280,883 ج.م	+272,683 ج.م	+1,032,432 ج.م
السنة الخامسة (Y5)	8,200 ج.م (OPEX)	280,883 ج.م	+272,683 ج.م	+1,305,115 ج.م

7. المؤشرات المالية والاستثمارية الرئيسية (Key Financial KPIs)

• فترة استرداد رأس المال (**Payback Period**): 2.57 شهر (أقل من شهرين ونصف!) – العميل يسترد كامل استثماره في أقل من 78 يوماً، وتتحول كل الوفرات بعدها لأرباح خالصة.

• العائد على الاستثمار لـ 5 سنوات (**5Y ROI**): 2,238% – تحقيق أكثر من 22 ضعف التكلفة التأسيسية كأرباح ووفرات صافية على مدار 5 سنوات.

• صافي القيمة الحالية (**NPV @ 15% Discount**): +855,773 ج.م – بمعدل خصم بنكي متحفظ 15%، المشروع يولد قيمة حالية صافية تتجاوز 855 ألف جنيه.

• معدل العائد الداخلي (**IRR**): > 460% – مؤشر كفاءة مالية فائق يتجاوز بكثير أي عوائد بنكية أو استثمارية تقليدية.

8. تحليل حساسية المخاطر وتقلبات السوق (Sensitivity Analysis)

السيناريو الاقتصادي	التغير في المؤثر الميداني	صافي الوفر السنوي	فترة الاسترداد	تقييم الجدوى
السيناريو المتفائل (زيادة أسعار الكهرباء)	ارتفاع التعريفة إلى 3.84 ج.م (+20%)	328,000 ج.م	2.1 شهر	ممتازة جداً

السيناريو الاقتصادي	التغير في المؤثر الميداني	صافي الوفر السنوي	فترة الاسترداد	تقييم الجدوى
السيناريو الأساسي (الواقعي المعتمد)	تعريفة 3.20 ج.م ونسبة إشغال 30%	272,683 ج.م	2.57 شهر	الجدوى القياسية
السيناريو المتحفظ (زيادة كثافة العمل)	ارتفاع الإشغال لـ 50% (خلو 50% فقط)	191,000 ج.م	3.6 شهر	جدوى عالية جداً
السيناريو التشاؤمي الشديد	إشغال 60% وزيادة تكلفة الصيانة 50%	148,000 ج.م	4.7 شهر	استرداد ممتاز (< 5 شهور)

9. مقارنة نماذج الأرباح لشركة **Energix (Business Revenue Models)**

وجه المقارنة	نموذج البيع المباشر (**Direct Sale + SaaS**)	نموذج شركة خدمات الطاقة (**ESCO**) (**Shared Savings**)
طريقة الدفع للعميل	العميل يشتري الأجهزة كأصل ويدفع اشتراكاً سنوياً	صفر استثمار مبدئي (Zero Upfront)، الدفع من الوفر الفعلي
سعر بيع الأجهزة	بيع المنظومة بـ 95,000 ج.م (هامش ربح = 36,700 ج.م)	تتحمل Energix التكلفة وتستردها من فاتورة الوفر
الاشتراك البرمجي	850 ج.م شهرياً (10,200 ج.م سنوياً) للمراقبة والذكاء	تحصل **Energix** على 35% من صافي الوفر الشهري لمدة 3 سنوات
إيراد الشركة من مخزن واحد	36,700 ج.م أرباح بيع + 30,600 ج.م اشتراكات = 67,300 ج.م	35% × 23,407 ج.م = 8,192 ج.م/شهر × 36 شهر = 294,912 ج.م

وجه المقارنة	نموذج البيع المباشر (Direct Sale + SaaS)	نموذج شركة خدمات الطاقة (ESCO Shared Savings)
صافي ربح Energix	67,300 ج.م صافي ربح مباشر	211,940 ج.م صافي ربح تراكمي بعد استرداد ثمن الأجهزة والتشغيل!

10. الأثر البيئي وخفض الانبعاثات الكربونية (ESG & Decarbonization)

• معامل انبعاثات الشبكة القومية المصرية: 0.472 kg CO_2e / kWh (وفقاً لتقارير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA).

• صافي خفض انبعاثات الكربون السنوي: 87,776 **kWh × 0.472 kg = 41.43** طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون (tCO_2e) سنوياً.

• المكافئ البيئي الميداني: يعادل امتصاص كربوني لـ 1,900 شجرة بالغة سنوياً أو إيقاف استهلاك 17,600 لتر بنزين، مما يؤهل المستودع للحصول على شهادات المباني الخضراء (LEED) وشهادات خفض الكربون الدولية (Carbon Credits).

11. جدول المراجع الرسمية والعلمية المعتمدة وتواريخ التحديث

المرجع والجهة الرسمية	ما يثبته هذا المرجع في دراستنا	تاريخ آخر تحديث	رابط التحقق الرسمي
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء (EgyptERA) — مصر	إثبات صحة سعر الكهرباء (3.20 ج.م/kWh) للشريحة الصناعية/التجارية جهد متوسط وحساب الوفر السنوي (280 ألف ج.م).	أغسطس 2024	egyptera.org
هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة (NREA) — مصر	إثبات معامل انبعاثات الشبكة المصرية (0.472	يونيو 2024	nrea.gov.eg

المرجع والجهة الرسمية	ما يثبته هذا المرجع في دراستنا	تاريخ آخر تحديث	رابط التحقق الرسمي
	لحساب ($kg\ CO_2e/kWh$) خفض الكربون المحقق للمشروع (41.43 طن/سنة).		
الجمعية الأمريكية لمهندسي الطاقة (**ASHRAE 90.1**)	إثبات الكود الدولي الذي يمنع الإطفاء 0% للإضاءة داخل الممرات لدواعي السلامة ويفرض وضع الاستعداد 20% Standby.	يناير 2024	ashrae.org
وزارة الطاقة الأمريكية (**U.S. DOE FEMP**)	إثبات أن ممرات المخازن تكون خالية 60%-70% من ساعات اليوم، وأن الحساسات تحقق وفراً موثقاً يتجاوز 55%.	مارس 2024	energy.gov/femp
تحالف إن-أوشين الدولي (**EnOcean Alliance**)	إثبات واقعية فترة استرداد رأس المال السريعة لمستودع 10,000 م² في أقل من 4 أشهر (في دراستنا 2.57 شهر).	نوفمبر 2023	enocean-alliance.org
شركة **AGC Lighting** العالمية للحلول الصناعية	إثبات كفاءة دمج حساسات الرادار الدقيق	مايو 2024	agcled.com

المرجع والجهة الرسمية	ما يثبته هذا المرجع في دراستنا	تاريخ آخر تحديث	رابط التحقق الرسمي
	(Microwave) مع الـ PIR لتفادي الإنذار الخاطئ والاستجابة الفورية.		
وكالة الطاقة الدولية (**IEA**)	إثبات النسب العالمية لهدر الطاقة في الإنارة الصناعية وسلاسل الإمداد ومطابقة المشروع للأهداف العالمية.	ديسمبر 2023	iea.org
منصة **Groq Cloud** و **xAI**	إثبات سرعة استجابة المساعد الذكي في أقل من نصف ثانية (<0.5s) لتنفيذ أوامر التحكم وقراءة الجداول التحليلية.	سبتمبر 2024	console.groq.com